

Лабораторная работа №4

1. Индексы

- Создать индексы на атрибуты, которые могут использоваться для поиска, фильтрации, группировки и сортировки. Для каждого типа данных и операции выбрать наиболее подходящий индекс.
- Для каждого индекса:
 - выполнить заранее подготовленный запрос **без индекса** и зафиксировать план выполнения и время (`EXPLAIN ANALYZE`);
 - создать индекс и повторно выполнить тот же запрос;
- Примеры запросов:
 - поиск записей по диапазону значений;
 - фильтрация и сортировка по текстовым полям;
 - поиск записей по подстроке с использованием `LIKE` .

2. Анализ производительности с `EXPLAIN`

- Подготовить несколько запросов средней и высокой сложности (с фильтрацией, `JOIN` , сортировкой и агрегацией).
- Для каждого запроса:
 - выполнить его **до создания индексов** и проанализировать план (`Seq Scan` , `Hash Join` и т.д.);
 - выполнить его **после создания индексов** и сравнить изменения (`Index Scan` , `Bitmap Index Scan` , `Nested Loop` и др.);
 - сделать вывод о том, как индексы влияют на выбор стратегии выполнения запроса и его время работы.

3. Транзакции и аномалии параллельного доступа

- Реализовать не менее трёх сценариев, демонстрирующих различные виды аномалий при параллельной работе транзакций:
 - **Dirty read**
 - **Non-repeatable read** – показать, как повторный запрос в одной транзакции возвращает разные результаты;
 - **Phantom read** – показать, как появляются новые строки при повторном выполнении запроса.
- Для каждого сценария:
 - описать пошагово действия **двух параллельных транзакций (T1 и T2)**;
 - объяснить, какая аномалия возникает и почему;
 - затем показать, как избавиться от аномалии.
- Продемонстрировать работу уровней изоляции;